PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Curso de Engenharia de Computação
Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação

Atividade XIII

Plano de crescimento e escalabilidade

Startup: PetCuida

Integrantes

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Professor-orientador: João Carlos Oliveira Caetano
Professor-tutor: Paulo Mattos

Belo Horizonte
2026

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Atividade XIII

Plano de crescimento e escalabilidade

Startup: PetCuida

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação, do Curso de Engenharia de Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial de avaliação da Atividade XIII.

Professor-orientador: Prof. João Carlos Oliveira Caetano
Professor-tutor: Prof. Paulo Mattos

Belo Horizonte
2026

Sumário

1 Introdução **1**

2 Referencial teórico **1**

2.1 Crescer testando hipóteses 1

2.2 Risco da escala prematura 1

2.3 Plataforma de dois lados 1

2.4 Matriz de crescimento e métricas 2

3 Diagnóstico do estágio atual **2**

3.1 Fase da startup 2

3.2 Evidência inicial e seus limites 3

3.3 Contexto setorial 3

3.4 Principais desafios 3

4 Estratégias de crescimento **4**

4.1 Estratégia 1: piloto territorial com operação assistida 4

4.2 Estratégia 2: aquisição local baseada em confiança e parcerias 4

5 Estratégias de escalabilidade **5**

5.1 Automação e tecnologia 5

5.2 Modelo replicável por território 5

5.3 Receita recorrente 5

5.4 Dados e segurança 6

6 Viabilidade econômica **6**

7 Plano de ação resumido **7**

7.1 Papéis na execução 8

8 Riscos e salvaguardas **8**

9 Conclusão **8**

Referências **9**

1 Introdução

Este documento apresenta o plano de crescimento e escalabilidade do PetCuida, conforme a orientação da Atividade XIII [1]. Ele segue as quatro etapas pedidas: diagnóstico do estágio atual, duas estratégias de crescimento, estratégias de escalabilidade e plano de ação resumido com recursos e indicadores. A apresentação visual do pitch corresponde à Atividade XII e é entregue separadamente.

O PetCuida é um protótipo de aplicativo Flutter para organizar registros e lembretes do pet, oferecer uma triagem orientativa e demonstrar uma rede de serviços solidários [2, 3]. O plano parte de uma regra: o crescimento deve seguir a ordem em que a equipe reduz incertezas. Esta revisão acrescenta fundamentação em estudos acadêmicos sobre decisão empreendedora, plataformas de dois lados, métricas de cliente e escala prematura, além de dados setoriais e normas aplicáveis.

2 Referencial teórico

2.1 Crescer testando hipóteses

Em um experimento controlado com 116 startups italianas, Camuffo e coautores verificaram que empreendedores treinados para formular e testar hipóteses de forma rigorosa obtiveram melhor desempenho e pivotaram mais vezes, sem maior taxa de abandono [4]. O resultado sustenta o método da Lean Startup e do desenvolvimento de clientes, em que o negócio avança por ciclos de construir, medir e aprender [5, 6, 7]. Para o PetCuida, cada etapa do plano tem uma hipótese, um teste e um critério de avanço.

2.2 Risco da escala prematura

O relatório Startup Genome, baseado em dados de mais de 3.200 startups, apontou a escala prematura (contratar, gastar ou expandir antes de validar o produto) como a causa mais comum de fracasso entre as empresas analisadas [8]. Por isso, o plano só amplia território depois de atingir critérios mínimos de ativação, retenção e oferta local.

2.3 Plataforma de dois lados

O PetCuida conecta tutores e prestadores de serviço, o que o caracteriza como plataforma multilateral. Rochet e Tirole mostram que, nesses mercados, a estrutura de preços entre os lados é decisiva para atrair participantes [9]; Parker, Van Alstyne e Choudary destacam o problema do "ovo e da galinha": sem oferta, a demanda não fica; sem demanda, a oferta não entra [10]. A consequência prática é começar subsidiando o lado mais sensível a preço

(o tutor) e garantir oferta mínima antes de divulgar.

2.4 Matriz de crescimento e métricas

A matriz de Ansoff classifica o crescimento em penetração, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e diversificação [11]. As métricas do plano se apoiam em valor do cliente ao longo do tempo [12], na recomendação líquida (NPS) [13] e nos funis de ativação e retenção descritos em obras de crescimento e analítica de startups [14, 15, 16].

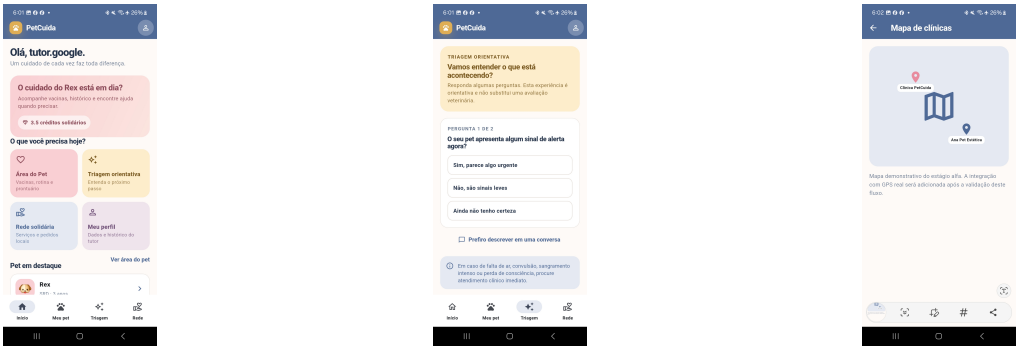
3 Diagnóstico do estágio atual

3.1 Fase da startup

Entre as fases indicadas na orientação (ideação, validação, tração e escala), o PetCuida está na transição entre ideação e validação. Há produto demonstrável e sinais qualitativos, mas não há usuários ativos, receita nem parceiros formalizados nas fontes analisadas. O relatório de usabilidade registra limites que precisam ficar explícitos: o mapa era esquemático, o login Google estava simulado e parte dos participantes não compreendeu de imediato os créditos e o QR Code [3].

Tabela 1: Situação observada e proposta a validar.

Dimensão	**Base observada**	**Proposta a validar**
Produto	Protótipo com perfil do pet, calendário, triagem e rede demonstrativa.	Piloto controlado com fluxos revistos e tarefas concluídas sem ajuda.
Mercado	Cinco sessões qualitativas e contexto setorial amplo.	Demanda local, frequência de uso e necessidades de clínicas e tutores.
Receita	Sem faturamento nem preço validado.	Planos para parceiros, intermediação e patrocínio, sem pressupor adesão.
Parcerias	Sem contratos ou clínicas formalmente parceiras.	Interesse de organizações locais em participar de um piloto.



Tela inicial Triagem orientativa Mapa demonstrativo

Figura 1: Capturas do protótipo PetCuida Alpha 3i. O mapa é ilustrativo. Fonte: repositório do projeto [2, 3].

3.2 Evidência inicial e seus limites

As cinco sessões registraram percepção favorável de facilidade de uso, da triagem e da rede solidária diante de barreiras como custo, transporte e acesso à castração [3]. Estudos clássicos de usabilidade indicam que cerca de cinco participantes revelam boa parte dos problemas de interface [17], mas não medem adoção. A amostra foi pequena, a navegação foi conduzida pelos entrevistadores e não se aplicou escala padronizada como a SUS [18]. São sinais exploratórios, não tração.

3.3 Contexto setorial

Segundo a ABEMPET, o setor pet brasileiro faturou R$ 77,96 bilhões em 2025 (+3,45%), com serviços veterinários em torno de 10,5% do total [19]. A população pet foi estimada em 164,7 milhões de animais em 2024 [20, 21], e a imprensa noticiou projeção de R$ 81 bilhões para 2026 [22]. Na literatura, custo, acessibilidade, comunicação e falta de informação aparecem como as principais barreiras ao cuidado veterinário em comunidades vulneráveis [23, 24]. Esses dados mostram relevância do problema, mas não medem o mercado alcançável pelo PetCuida.

3.4 Principais desafios

- **Clareza da experiência:** créditos e QR Code não foram compreendidos por parte dos participantes [3].
- **Uso autônomo não testado:** a navegação foi conduzida pelos entrevistadores.
- **Oferta local:** sem clínicas e ONGs dispostas a receber encaminhamentos, a rede não entrega valor [10].

- **Economia do serviço:** não há estimativa confiável de custos de suporte, pagamento e operação.
- **Limites clínicos e de dados:** a triagem é orientativa [25] e o uso de dados exige conformidade com a LGPD [26].

4 Estratégias de crescimento

4.1 Estratégia 1: piloto territorial com operação assistida

Na matriz de Ansoff, trata-se de desenvolvimento de mercado controlado [11]: testar o fluxo em Belo Horizonte, começando por um bairro ou rede comunitária que a equipe consiga acompanhar. Antes do piloto, a equipe deve entrevistar 15 a 20 tutores, conversar com cinco clínicas e mapear duas organizações comunitárias, seguindo o desenvolvimento de clientes [6]. Esses números são metas de pesquisa propostas, não contatos já realizados.

Em seguida, a equipe revisa a explicação dos créditos e do QR Code e testa tarefas com participantes operando o aplicativo sozinhos. Depois, executa por até oito semanas um piloto *concierge*, em que cadastro de parceiros e encaminhamentos são acompanhados manualmente, prática recomendada para aprender antes de automatizar [16]. Um grupo de 40 a 50 tutores e duas ou três clínicas é hipótese de escala de teste, condicionada a consentimento e oferta real.

4.2 Estratégia 2: aquisição local baseada em confiança e parcerias

A segunda estratégia combina marketing de aquisição e parcerias: crescer por conteúdo útil e indicação de clínicas, ONGs e protetores, em vez de comprar alcance antes de provar ativação. Weinberg e Mares recomendam testar poucos canais em paralelo e concentrar esforço no que funciona [14]; Ellis e Brown propõem ciclos curtos de experimentos sobre o funil [15]. Um QR ou link por parceiro permite rastrear a origem do cadastro.

A métrica principal não é o número de downloads. Ativação significa criar o perfil do pet e registrar um lembrete em até sete dias; retenção D30 significa realizar uma ação relevante entre os dias 22 e 30. A recomendação (NPS) é medida ao fim do piloto [13]. Campanhas pagas só entram quando o custo por tutor ativado for conhecido.

Tabela 2: Funil de crescimento proposto (metas de aprendizagem, não resultados).

Etapa	Definição	Meta do piloto
Aquisição	Cadastro vindo de parceiro ou evento rastreado.	40–50 tutores convidados
Ativação	Perfil do pet + primeiro lembrete em 7 dias.	60% dos cadastrados
Retenção	Ação relevante entre os dias 22 e 30.	30% dos ativados
Recomendação	NPS ao final do piloto.	Registrar e comparar
Lado da oferta	Clínicas que aceitam novo ciclo.	2 clínicas

5 Estratégias de escalabilidade

5.1 Automação e tecnologia

Escalar significa atender mais tutores sem aumentar os custos na mesma proporção. O primeiro passo é padronizar: ficha de parceiro, descrição de serviços, horários, critérios de preço social e fluxo de encaminhamento. Depois, automatizar apenas o que se repete e já é compreendido, como lembretes consentidos, confirmação de disponibilidade e relatórios para parceiros. Mapa real, agenda e intermediação financeira dependem de integração e testes; a tela atual não comprova essas capacidades.

5.2 Modelo replicável por território

O modelo é replicável como plataforma digital: cada novo território reaproveita o mesmo aplicativo, os mesmos processos e o mesmo material de integração de parceiros, com custo adicional menor [10]. A regra de entrada é ter oferta mínima confirmada e economia unitária compreendida. Hoffman e Yeh descrevem a escala acelerada como estratégia para mercados em que o vencedor leva quase tudo [27]; esse não é o caso do PetCuida nesta fase, e franquias ou licenciamento ficam para depois de um processo estável e de revisão jurídica.

5.3 Receita recorrente

As fontes recorrentes propostas são o plano mensal para parceiros e convênios ou patrocínios com prazo definido. Em plataformas de dois lados, é comum cobrar do lado que obtém mais valor e subsidiar o lado mais sensível a preço [9]; por isso, as funções essenciais de cuidado preventivo permanecem gratuitas para o tutor.

5.4 Dados e segurança

Antes do piloto, a equipe deve definir finalidade e consentimento, limitar a coleta, controlar acessos e prever resposta a incidentes, conforme a LGPD e o guia da ANPD para agentes de pequeno porte [26, 28].

6 Viabilidade econômica

Não há base confiável para estimar preço, receita, custo de aquisição ou ponto de equilíbrio; por isso, esta versão não projeta faturamento. A avaliação começa com uma planilha de custos fixos mensais, taxas de pagamento, hospedagem, comunicação, atendimento e tempo da equipe, inclusive dos fundadores. O modelo da Atividade X lista assinaturas, planos para parceiros, intermediação e patrocínios como possibilidades [29]; aqui, elas são hipóteses independentes.

A receita mensal pode ser representada por

$$R = (N_c \times P_c) + (N_a \times T_a) + S,$$

em que N_c é o número de clínicas pagantes, P_c o preço do plano, N_a os atendimentos intermediados, T_a a receita líquida por atendimento e S o patrocínio mensal. O ponto de equilíbrio em parceiros é

$$N_{\text{eq}} = \frac{\text{custos fixos mensais}}{\text{margem de contribuição média por parceiro}}.$$

O valor de um parceiro ao longo do tempo pode ser aproximado por $\text{LTV} = m \cdot \frac{r}{1+d-r}$, em que m é a margem por período, r a taxa de retenção e d a taxa de desconto [12]. A relação LTV/CAC só deve orientar investimento em aquisição quando houver dados reais. Os cálculos são métodos a aplicar após a coleta, não resultados desta atividade.

Tabela 3: Hipóteses de receita e critérios de validação.

Hipótese	**Como testar**	**Critério para avançar**
Plano para parceiros	Entrevistas com clínicas sobre problema, valor e faixa de preço.	Duas clínicas aceitam novo ciclo e discutem preço.
Intermediação	Medir encaminhamentos, conclusão e custo em processo acompanhado.	Fluxo rastreável, custo conhecido e revisão jurídica.
Patrocínio	Proposta delimitada a empresas ou organizações locais.	Só contabilizar após manifestação formal.
Assinatura do tutor	Testar interesse sem bloquear funções essenciais.	Evidência de valor recorrente e intenção de pagamento.

7 Plano de ação resumido

O quadro reúne estratégia principal, ações-chave, recursos e indicadores, como pede a orientação [1]. A estratégia principal é o piloto territorial; a aquisição por confiança apoia a ativação.

Tabela 4: Quadro-resumo do plano de ação.

Estratégia	**Ações-chave**	**Recursos**	**Indicadores**
Piloto territorial (principal)	Entrevistas e mapeamento; revisão de créditos e QR; teste autônomo; piloto concierge de 8 semanas.	Horas da equipe; roteiros e termo de consentimento; ambiente de teste; contatos locais.	8 de 10 tarefas concluídas sem ajuda; 80% explicam créditos e QR; 2 clínicas aceitam novo ciclo.
Aquisição por confiança (apoio)	Conteúdo preventivo revisado; link por parceiro; funil até o primeiro lembrete.	Material simples; revisão por profissional qualificado; painel de métricas.	Ativação 60%; retenção D30 30%; custo por tutor ativado; NPS.
Escalabilidade	Padronizar ficha de parceiro; automatizar lembretes; definir regras de créditos.	Documentação de processos; back-end; revisão de segurança e LGPD.	Tempo de cadastro de parceiro; custo de suporte por tutor; margem por parceiro.

Tabela 5: Cronograma do ciclo de validação.

Período	**Ação**	**Meta proposta**	**Responsável**
Sem. 1–2	Entrevistas e mapeamento local.	15–20 tutores, 5 clínicas, 2 ONGs.	Giovanna e Kathleen
Sem. 3–4	Revisão de créditos e QR; teste autônomo.	10 testes, 8 concluídos sem ajuda; SUS aplicada.	Kathleen e Gabriel
Sem. 5–8	Piloto concierge com registro de custos.	40–50 tutores; 2–3 clínicas, se houver adesão.	Equipe; Júlia nos dados
Fechamento	Decidir entre iterar, continuar ou ampliar.	Ativação 60%; D30 30%; 2 clínicas.	Giovanna

7.1 Papéis na execução

A divisão mantém os papéis da Atividade XI [30]: **Giovanna** coordena produto, entrevistas e parcerias; **Gabriel** cuida da arquitetura, estabilidade e segurança do aplicativo; **Júlia** responde por back-end, integrações e painel de métricas; **Kathleen** planeja os testes, sintetiza o feedback, revisa textos de interface e faz a ponte entre as frentes técnica e de produto.

8 Riscos e salvaguardas

Tabela 6: Riscos de execução e resposta recomendada.

Risco	**Efeito possível**	**Resposta no piloto**
Pouca oferta local	Tutor entra e não encontra serviço.	Confirmar horários antes de divulgar; território pequeno [10].
Triagem tomada como diagnóstico	Decisão clínica inadequada.	Avisos claros e encaminhamento em sinais de urgência [25].
Exposição de dados	Dano aos tutores e perda de confiança.	Minimização, controle de acesso e plano de incidente [26, 28].
Escala prematura	Gasto antes de validar valor.	Critérios de avanço por etapa [8].
Economia unitária negativa	Receita insuficiente frente aos custos.	Medir custo por participante; não escalar sem margem.

9 Conclusão

O plano é coerente porque cresce na ordem em que reduz incertezas: esclarecer a experiência, testar uso autônomo, garantir oferta local, medir retorno e só então validar cobrança e ampliar território. A literatura sobre decisão empreendedora baseada em hipóteses [4], plataformas de dois lados [9, 10] e escala prematura [8] reforça essa sequência. O setor pet brasileiro oferece contexto relevante [19], mas não comprova demanda capturável. O resultado esperado desta fase é evidência operacional confiável: tutores ativados e retidos, parceiros que retornam, custos conhecidos e limites clínicos e de dados respeitados.

Referências

[1] PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. *XIII – Estratégias de crescimento, viabilidade e coerência.* Orientação da atividade, Tópicos III, 2026.

[2] KASSHINOKUN. *Q3_Q4_2026_Public: documentação do aplicativo PetCuida.* GitHub. Disponível em: https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/tree/main/TOPICOS_III. Acesso em: 26 out. 2026.

[3] CASSINO, G. S.; RIBEIRO, G. N.; MELO, J. R. V.; BARBOSA, K. R. L. *Relatório de Testes de Usabilidade – PetCuida Alpha 3i.* Atividade VI, 2026. Disponível em: https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/tree/main/TOPICOS_III/Atividade_VI. Acesso em: 26 out. 2026.

[4] CAMUFFO, A.; CORDOVA, A.; GAMBARDELLA, A.; SPINA, C. A scientific approach to entrepreneurial decision making: evidence from a randomized control trial. *Management Science*, v. 66, n. 2, p. 564–586, 2020. DOI: 10.1287/mnsc.2018.3249.

[5] RIES, E. *The lean startup.* New York: Crown Business, 2011.

[6] BLANK, S. Why the lean start-up changes everything. *Harvard Business Review*, v. 91, n. 5, p. 63–72, 2013.

[7] EISENMANN, T.; RIES, E.; DILLARD, S. *Hypothesis-driven entrepreneurship: the lean startup.* Boston: Harvard Business School, 2012. (Background Note 812-095).

[8] MARMER, M.; HERRMANN, B. L.; DOGRULTAN, E.; BERMAN, R. *Startup Genome Report Extra on Premature Scaling.* Startup Genome, 2011.

[9] ROCHET, J.-C.; TIROLE, J. Platform competition in two-sided markets. *Journal of the European Economic Association*, v. 1, n. 4, p. 990–1029, 2003. DOI: 10.1162/154247603322493212.

[10] PARKER, G. G.; VAN ALSTYNE, M. W.; CHOUDARY, S. P. *Platform revolution.* New York: W. W. Norton, 2016.

[11] ANSOFF, H. I. Strategies for diversification. *Harvard Business Review*, v. 35, n. 5, p. 113–124, 1957.

[12] GUPTA, S.; LEHMANN, D. R.; STUART, J. A. Valuing customers. *Journal of Marketing Research*, v. 41, n. 1, p. 7–18, 2004. DOI: 10.1509/jmkr.41.1.7.25084.

[13] REICHHELD, F. F. The one number you need to grow. *Harvard Business Review*, v. 81, n. 12, p. 46–54, 2003.

[14] WEINBERG, G.; MARES, J. *Traction: how any startup can achieve explosive customer growth.* New York: Portfolio, 2015.

[15] ELLIS, S.; BROWN, M. *Hacking growth.* New York: Crown Business, 2017.

[16] CROLL, A.; YOSKOVITZ, B. *Lean analytics.* Sebastopol: O'Reilly, 2013.

[17] NIELSEN, J.; LANDAUER, T. K. A mathematical model of the finding of usability problems. In: *Proceedings of INTERCHI '93.* New York: ACM, 1993. p. 206–213. DOI: 10.1145/169059.169166.

[18] BROOKE, J. SUS: a ‘quick and dirty’ usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. (ed.). *Usability evaluation in industry*. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

[19] ABEMPET. *Balanço Abempet 2025: setor pet faturou R$ 77,96 bilhões em 2025*. Câmara Setorial de Animais de Estimação, MAPA, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/animais-e-estimacao/2026/45a-ro-23-04-2026/release-projecao-2025-setor-pet.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

[20] ABINPET; ABEMPET. *Dados de mercado do setor pet*. 44ł Reunião Ordinária da Câmara Setorial, MAPA, 30 out. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/animais-e-estimacao/2025/44a-ro-30-10-2025/release-projecao-2025-setor-pet.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

[21] STERN, J. Censo pet: Brasil ultrapassa 164 milhões, com destaque para gatos e pequenos animais. *Petfood Forum Brasil*, 15 jul. 2025. Disponível em: https://www.petfoodforumbrasil.com/ultimas-noticias/article/15750669/censo-pet-brasil-ultrapassa-164-milhes-com-destaque-para-gatos-e-pequenos-animais. Acesso em: 26 out. 2026.

[22] CNN BRASIL. Brasil é 3ž país com mais pets e setor prevê faturar R$ 81 bilhões em 2026. 23 set. 2026. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/money/negocios/brasil-e-3o-pais-com-mais-pets-e-setor-preve-faturar-r-81-bilhoes-em-2026/. Acesso em: 26 out. 2026.

[23] LAVALLEE, E.; MUELLER, M. K.; McCOBB, E. A systematic review of the literature addressing veterinary care for underserved communities. *Journal of Applied Animal Welfare Science*, v. 20, n. 4, p. 381–394, 2017. DOI: 10.1080/10888705.2017.1337515.

[24] ACCESS TO VETERINARY CARE COALITION. *Access to veterinary care: barriers, current practices, and public policy*. Knoxville: University of Tennessee, 2018.

[25] CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. *Resolução nž 1.465, de 13 de julho de 2022*. Dispõe sobre a telemedicina veterinária. Brasília: CFMV, 2022.

[26] BRASIL. *Lei nž 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018.

[27] HOFFMAN, R.; YEH, C. *Blitzscaling*. New York: Currency, 2018.

[28] AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. *Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte*. Brasília: ANPD, 2021.

[29] CASSINO, G. S.; RIBEIRO, G. N.; MELO, J. R. V.; BARBOSA, K. R. L. *Atividade X – Tipo societário e aspectos legais: PetCuida*. 2026. Disponível em: https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/tree/main/TOPICOS_III/Atividade_X. Acesso em: 26 out. 2026.

[30] CASSINO, G. S.; RIBEIRO, G. N.; MELO, J. R. V.; BARBOSA, K. R. L. *Atividade XI – Estrutura organizacional com descrição de responsabilidades*. Versão final, 2026.